劉暐辰（Wei-Chen Liu）

車用 AI 感知與多感測器系統架構工程師
台北，台灣

chien0928@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/wei-chen-liu-a83655132/

R&D 100 Award 得主 ｜ SOTIF（ISO 21448）Professional

專業摘要

具備 8 年以上車用 AI 感知系統與多感測器整合開發經驗，專長涵蓋相機、熱成像、LiDAR 與 4D 毫米波雷達等感測器之 AI 感知演算法、多感測器資料集建置、系統整合與實地驗證。

曾主導台灣代表性多感測器道路資料集 **FORMOSA Dataset** 的設計與建置，並帶領大型車智慧座艙系統 **VisionSafe** 的研發與產品化，該系統榮獲 **2025 R&D 100 Award**。

具備從感測器校正、資料集架構設計、AI 感知演算法開發到系統整合與實場驗證的完整技術經驗。

技術能力

程式語言

C++ | Python

人工智慧 / 機器學習

PyTorch | ONNX | TensorRT

電腦視覺

OpenCV | Deep Learning Perception

機器人 / 系統框架

ROS | RViz

感測器技術

Camera | Thermal Imaging | LiDAR | 4D Radar | GPS/IMU

運算平台

NVIDIA Jetson | Edge AI SoC

車載系統

CAN Bus | MDVR 車載影像系統

專業領域

車用 AI 感知系統

- 多感測器感知系統設計
- AI-ADAS 演算法開發
- 感知處理流程最佳化
- 實際交通環境性能驗證

多感測器資料工程

- 多感測器資料集架構設計
- 感測器校正與時間同步
- 物件級資料標註架構設計
- 大規模深度學習資料集建置

系統整合

- 感知至控制流程整合
- 自動駕駛實證專案
- 邊緣 AI 系統部署
- AR-HUD 車用安全顯示整合

工作經歷

財團法人資訊工業策進會（III）

組長 – 智慧移動與車用 AI 系統

2024 年 3 月 – 迄今

- 主導車用 AI 感知與智慧座艙系統開發
- 管理多感測器感知專案（相機、熱像、LiDAR、4D 雷達）
- 協調演算法、資料工程與系統整合團隊
- 推動 AI-ADAS 技術與產業合作落地

工程師 – 車用 AI 感知系統

2017 年 10 月 – 2024 年 2 月

- 開發車用 AI 感知演算法
- 建置自動駕駛多感測器資料集
- 進行多場域交通環境性能驗證
- 參與智慧交通與自動駕駛實證專案

主要專案

FORMOSA Dataset

台灣多感測器自動駕駛資料集

角色：主要設計與核心執行成員

建置台灣代表性的多感測器自動駕駛資料集。

主要工作：

- 多感測器資料架構設計
- 感測器校正與時間同步
- 跨感測器物件標註系統

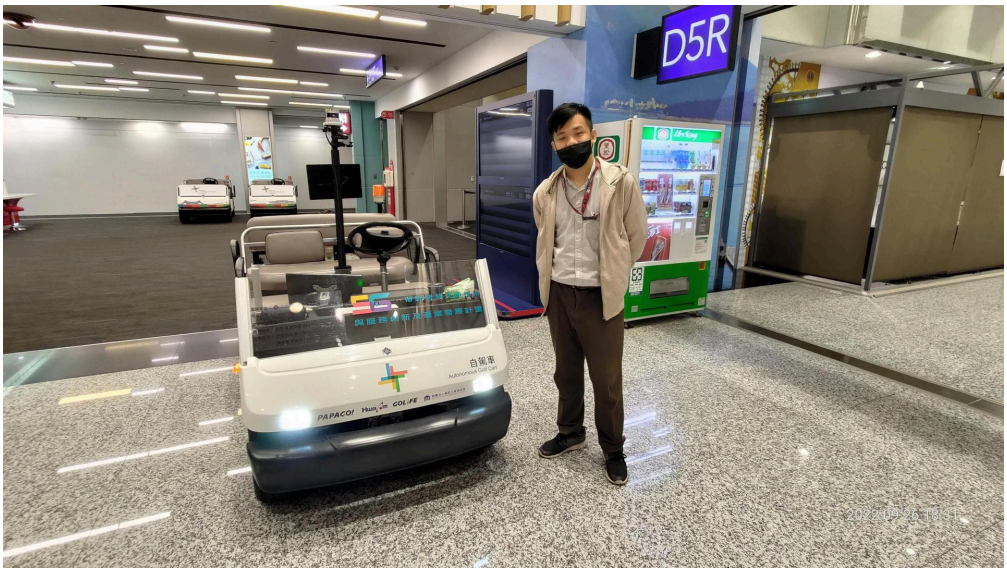
資料來源感測器：

- Camera
- Thermal Imaging
- LiDAR
- 4D Radar
- GPS/IMU

應用：

- 自動駕駛 AI 感知模型訓練
- 多感測器 AI 感知研究
- 產學合作研究平台

桃園國際機場自動駕駛接駁車



角色：技術負責人

桃園機場室內自動駕駛接駁車實證專案。

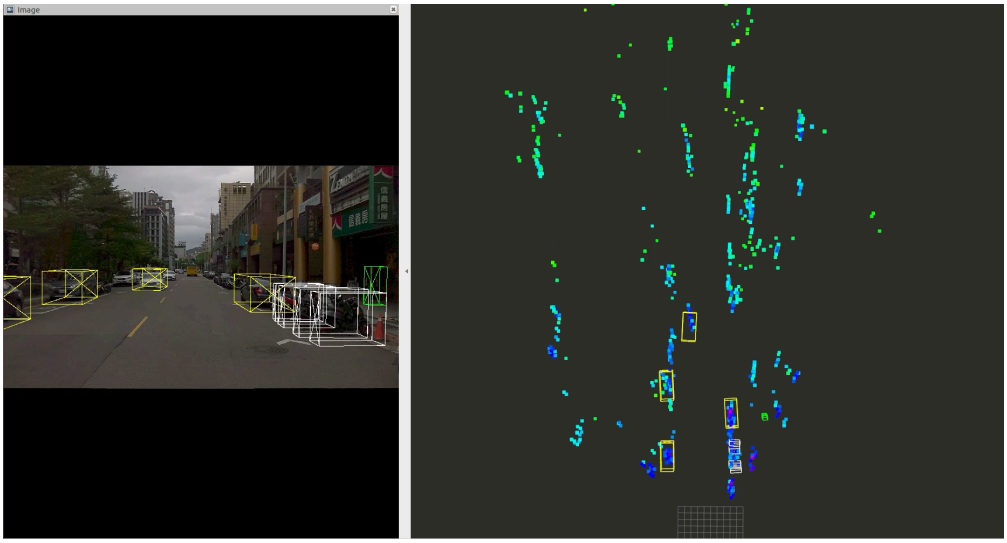
主要成果：

- 定位延遲 < 40 ms
- 感知至控制延遲 < 60 ms
- 三個月內完成 3,000 **次以上載客運行**

整合技術：

- AI 感知系統
- 高精地圖
- 自動駕駛導航與控制

4D 雷達 AI 感知合作專案



與產業合作開發 4D 雷達 AI 感知技術。

主要內容：

- 雷達資料集建置
- 物件偵測模型開發
- 雷達感知評估框架設計

應用：

- 商用車 ADAS 系統

VisionSafe 智慧座艙系統

2025 R&D 100 Award 得主

大型商用車 AI 智慧座艙系統。

系統特色：

- AI-ADAS 感知模組
- AR-HUD 即時安全顯示
- 熱成像與可見光多感測器感知

成果：

- 改善惡劣天候與盲區安全問題
- 於 **CES 2025** 展出
- 榮獲 **R&D 100 Award**

論文與獎項

2025 R&D 100 Award

VisionSafe Smart Cockpit Solution

SOTIF（ISO 21448）Professional

SGS TÜV Saar

SGS TÜV SAAR

Wei-Chen Liu

is authorized to bear the title of

SOTIF PRO by SGS TÜV

SOTIF Professional

The following qualifications are confirmed through the title:

Extensive knowledge of contents of the ISO DIS 21448 automotive standard

Extensive knowledge regarding the interpretation of the requirements resulting from ISO DIS 21448

Extensive knowledge of the methodology to implement the requirements according to ISO DIS 21448

The certification is based on the following qualification measures:

Attendance of the specific technical seminars of SGS-TÜV Saar to interpret and apply ISO DIS 21448 (modules S1+S2) or comparable training activities

Successful SOTIF PRO exam

Certificate issued on: ***November 25, 2022***
This certificate is valid for 3 years

Marcus Rau
Global Operations & Training Manager

Martin Schmidt
Global Manager

SGS-TÜV Saar GmbH, Certification Body Functional Safety & Cyber Security, Hofmannstr. 50, 81379 Muenchen, Germany

ERTIFICATE

IEEE ICIEB 2021

All-Weather Automotive Perception:
AI-ADAS using Fusion of Thermal Imaging and RADAR Sensors

學歷

國立臺灣師範大學
電機工程研究所 碩士

國立臺灣師範大學
電機工程學系 學士